

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 21

# Spot ↔ CFD Swap Arbitrage บน MT5

Swap Rate = Interest Rate Alpha | Broker Compliance | Multi-Asset Universe

FX · Metals · Indices · Crypto CFD — ทุกอย่างที่ได้กำไร

---

### แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

CFD  $\neq$  crypto perp — ไม่มี funding rate แต่มี **swap overnight** ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่จ่ายหรือรับ  
 ทุกคืน กำไรมาจาก 2 ส่วน: (1) swap differential ระหว่าง 2 ขา และ (2)  $\varepsilon$  mean reversion  
 ตามปกติ ข้อระวังสำคัญ: MT5 มี netting restriction  $\rightarrow$  ต้องใช้ 2 broker แยกกัน

$$\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B) \mid \text{Alpha} = \text{Swap\_net} + \varepsilon_{\text{reversion}}$$

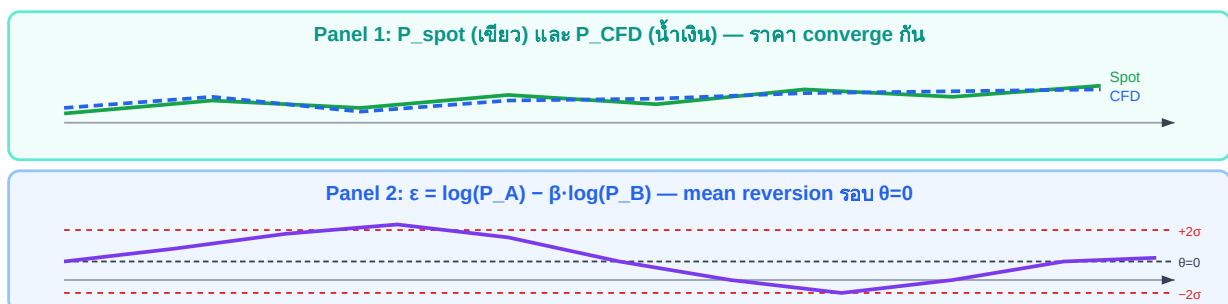
## 21.1 Spot ↔ CFD Mechanics

CFD (Contract for Difference) บน MT5 แตกต่างจาก crypto perpetual futures ในหลายมิติ แต่แก่นของ Statistical Arbitrage ยังเหมือนเดิม:  $\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$  mean-reverts กลับค่ากลาง สิ่งที่ต่างคือ แหล่ง alpha เพิ่มเติม ในรูปของ swap overnight

### CFD vs Crypto Perp — ความต่างที่สำคัญ

- **CFD price  $\approx$  Spot price + financing adjustment** — ปรับทุกวัน ไม่ใช่ทุก 8h แบบ perp
- $\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$  ยังใช้แบบเดิม (อ้างอิง ch4) — ไม่ต้องเปลี่ยน framework
- **Arbitrage driver:** ส่วนต่าง swap rate ระหว่าง 2 ขา = "Interest Rate Alpha" — มาจาก central bank rate differential ไม่ใช่ demand sentiment

|                            | Crypto Perp (Bybit)           | CFD (MT5)                                  |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Financing mechanism</b> | Funding rate ทุก 8h           | Swap overnight ทุกวัน                      |
| <b>Rate basis</b>          | Premium index (demand-driven) | Central bank interest rate differential    |
| <b>Rate size</b>           | 0.01–0.10% / 8h               | 0.001–0.05% / day                          |
| <b>Rate predictability</b> | เปลี่ยนทุก 8h (volatile)      | ค่อนข้างคงที่ (ผูกกับ CB rate)             |
| <b>Price transparency</b>  | Order book สาธารณะ            | Broker sets spread (ไม่ fully transparent) |



Panel บน:  $P_{spot}$  และ  $P_{CFD}$  เคลื่อนที่ใกล้กัน | Panel ล่าง:  $\varepsilon$  oscillates รอบ  $\theta=0$  ภายใน  $\pm 2\sigma$  band

## 21.2 Swap Rate Mechanics ใน MT5

**Swap overnight** คือดอกเบี้ยที่จ่ายหรือรับสำหรับการถือ CFD position ข้ามคืน — broker จะ rollover ตำแหน่งทุกเที่ยงคืนเวลา server (ส่วนใหญ่ 00:00 EET) และคิด/ให้ swap points ตามที่ระบุใน symbol specification

### สูตรการคำนวณ SWAP AMOUNT

$$\text{Swap\_amount} = \text{Position\_Lots} \times \text{Contract\_Size} \times \text{Swap\_Points} / 10$$

**Swap\_Points** = ค่าจาก MT5 symbol specification (points ต่อวัน) — ค่า ลบ = จ่าย, ค่า บวก = รับ

**Contract\_Size** = ขนาดสัญญาต่อ lot (เช่น 100 oz สำหรับ XAUUSD)

**หมายเหตุ:** สูตรนี้ใช้สำหรับ FX/Commodity ที่คำนวณเป็น points — บาง broker ระบุ swap เป็น % ต่อวัน (crypto CFD) ซึ่งคำนวณต่างกัน ต้องเช็ค specification

**ต้อง check specification ใน MT5:** คลิกขวา symbol → Properties → Swap Long / Swap Short

ตัวอย่าง positive swap ที่พบบ่อยในตลาด (ค่าตัวอย่าง — ต้องเช็คกับ broker จริงก่อนเสมอ):

| Instrument        | ทิศทาง                | เหตุผล                                       | ตัวอย่าง swap/day/lot |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| XAUUSD (Gold CFD) | Short                 | Gold yield < USD yield → short receives rate | +\$0.5–2.0            |
| USOIL             | Short (backwardation) | Futures curve downward sloping               | +\$1.0–3.0            |
| USDHUF / USDTRY   | Short USD             | HUF/TRY interest rate สูงกว่า USD มาก        | +\$5.0–15.0           |
| BTC CFD / ETH CFD | ขึ้นกับ broker        | Varies — ต้องเช็ค specification              | -\$1.0–+\$1.0         |

 คำเตือน: Swap Rates เปลี่ยนได้

Swap rates เปลี่ยนได้ทุกสัปดาห์ตามนโยบาย broker และ central bank rate cycle — ต้อง check specification ก่อนเปิด position เสมอ อย่าใช้ค่าจากสัปดาห์ก่อนโดยไม่ verify ใหม่

```
def compute_swap_harvest(position_lots, contract_size, swap_points_per_day,
days_held, price=None, pip_value=0.1): """ คำนวณ swap income จากการถือ CFD
ข้ามคืน swap_points_per_day: ค่าจาก MT5 symbol spec (pips/day) ค่าลบ = จ่าย swap
| ค่าลบสำหรับ short = รับ swap (ขึ้นกับทิศ) """ swap_per_lot_per_day =
swap_points_per_day * pip_value total_swap = position_lots *
swap_per_lot_per_day * days_held return { "swap_per_day": position_lots *
swap_per_lot_per_day, "total_swap": total_swap, "annualized_pct":
(total_swap / (position_lots * contract_size * (price or 1))) * 365 /
days_held * 100 }
```

#### ตัวอย่างหลัก: XAUUSD Short — Swap Harvest คำนวณ

Position: **Short 1 lot XAUUSD CFD** (100 oz), ราคา = \$2,000/oz

Swap specification: Swap Short = **-1.20 swap points/day** (ค่าลบสำหรับ short = broker จ่ายให้เรา)

Pip value สำหรับ XAUUSD = \$1.00 ต่อ pip ต่อ lot (1 pip = \$0.01 × 100 oz = \$1.00)

**Swap per day** = 1 lot × 1.20 × \$1.00 = **\$1.20/day**

**ต่อเดือน** (22 trading days) = \$1.20 × 22 = **\$26.40/month per lot**

**ต่อปี** (252 days) = \$1.20 × 252 = \$302.40 ≈ **1.5% annualized** บน notional \$20,000 (1 lot × 10 oz margin)

## 21.3 Broker Compliance — กฎที่ต้องระวัง

นี่คือบทที่สำคัญที่สุดใน ch21 — การไม่อ่าน TOS ก่อน trade อาจทำให้ account ถูก ban และกำไรถูกยึดทั้งหมด อ่านทุกข้อด้านล่างอย่างละเอียด

### ✗ Netting Restriction — ปัญหาหลักของ MT5

**MT5 default = Netting mode:** ไม่สามารถถือ Buy และ Sell ของ symbol เดียวกันพร้อมกันใน account เดียว — ถ้าเปิด Buy แล้วเปิด Sell จะหักล้างกันทันที

- **ต้องใช้ 2 broker แยกกัน:** Broker A สำหรับ leg หนึ่ง, Broker B สำหรับอีก leg
- บาง broker มี "Hedging" account (MT4/MT5) ที่อนุญาต hedge ใน account เดียว แต่ต้องตรวจ TOS ก่อนเสมอ
- การใช้ 2 broker แยกกันคือวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด

### ✗ TOS Anti-Arbitrage Clauses

หลาย broker มีข้อห้ามใน Terms of Service ครอบคลุมคำต่อไปนี้:

- "arbitrage trading", "latency arbitrage", "swap scalping", "tick scalping"
- "exploiting pricing errors", "taking advantage of system delays"

→ **อ่าน TOS ของทุก broker ที่จะใช้ก่อนเสมอ** โดยเฉพาะหัวข้อ Prohibited Trading Practices  
→ ถ้าเจอข้อห้าม → หา broker ที่ไม่มีข้อห้ามนี้ (มีอยู่หลาย broker โดยเฉพาะ ECN/STP broker)

### ⚠ Minimum Hold Time

บาง broker กำหนด minimum position hold time (เช่น  $\geq 2$  นาที หรือ  $\geq 1$  ชั่วโมง) เพื่อป้องกัน latency arbitrage

→ **กระทบ intraday spread arb** — ถ้า hold น้อยกว่า minimum จะถูก void profit หรือ ban  
→ **ไม่กระทบ overnight swing strategy** ของ ch21 เพราะเราถือข้ามคืน (หลาย ชม. ถึงหลายวัน)

### ⚠ Requote และ Execution Risk

MT5 CFD execution ช้ากว่า crypto exchange มาก (200ms–2s vs <100ms)

→ **Legging risk สูงกว่า** — ขา A เข้าแล้วขา B ราคาเปลี่ยนก่อนจะ fill

- ใช้ **limit orders** แทน **market orders** เสมอที่ทำได้ เพื่อลด slippage และ requote
- เปิดทั้งสองขาภายใน 1–2 วินาทีหากเป็นไปได้

#### ✓ สิ่งที่ทำได้อย่างถูกต้อง

- ✓ ถือ position ข้ามคืนเพื่อเก็บ swap (overnight swing) — เป็น legitimate investment activity
- ✓ ใช้ 2 broker แยกกัน — ไม่ผิด TOS เพราะแต่ละ broker ไม่รู้ว่าอีกด้านอยู่ที่ไหน
- ✓ Exit เมื่อ z-score กลับค่ากลาง — เป็น mean reversion trade ปกติ
- ✓ ใช้ limit orders เพื่อรับ spread แทนจ่าย spread

#### ⊘ คำเตือนสำคัญ — อ่านก่อน trade

อย่า trade Swap Arb บน broker เดียวกันโดยใช้ hedge account — ผิด TOS ของเกือบทุก broker และอาจถูก account ban พร้อมยึดกำไรทั้งหมด กฎนี้ใช้กับทุก broker ที่มี anti-arbitrage policy ไม่ว่า จะเรียกว่า "hedging account" หรืออะไรก็ตาม — ถ้า 2 ขาอยู่ใน broker เดียวกัน broker มองเห็นทั้งคู่และจะระบุได้ว่าเป็น arbitrage

## 21.4 Asset Universe บน MT5

MT5 เปิดโอกาสให้ trade หลาย asset class ในแพลตฟอร์มเดียว แต่ละ category มี half-life และ friction ต่างกัน ต้องผ่าน Pair Selection Pipeline (ch5 §5.8) ก่อนเสมอ

| Category      | Y <sub>t</sub>   | X <sub>t</sub>     | Alpha Driver                            | Half-life ε  | Friction (est.) |
|---------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| Metals        | XAUUSD<br>(Gold) | XAGUSD<br>(Silver) | Commodity ratio +<br>backwardation swap | 3–10<br>วัน  | 40–70 bps       |
| FX<br>Crosses | EURUSD<br>CFD    | GBPUSD<br>CFD      | USD leg ร่วม → synthetic<br>EURGBP      | 1–5 วัน      | 20–40 bps       |
| Indices       | US500 CFD        | NAS100 CFD         | US equity sector correlation            | 2–7 วัน      | 30–60 bps       |
| Crypto<br>CFD | BTCUSD<br>CFD    | ETHUSD<br>CFD      | Crypto market cycle β                   | 0.5–3<br>วัน | 60–120<br>bps   |

### กรณีพิเศษ: FX Pairs — "4 สกุลเงิน แต่ USD หักล้างกัน"

EURUSD ↔ GBPUSD = Synthetic EURGBP

- Long EURUSD + Short GBPUSD = Long EUR / Short GBP / USD ≈ cancel (หักล้างกัน)
- $\epsilon = \log(\text{EURUSD}) - \beta \cdot \log(\text{GBPUSD}) \approx \log(\text{EURGBP})$  สำหรับ  $\beta \approx 1$
- ถ้า  $\beta \neq 1$  → มี residual USD exposure → ต้อง normalize notional ใน USD ก่อน sizing
- ตัวอย่าง:  $\beta = 1.15$  → Long \$100k EURUSD + Short \$115k GBPUSD → USD ≈ 0

ข้อดีของใช้ majors แทน cross rate: EURUSD และ GBPUSD มี bid-ask แคบกว่า EURGBP โดยตรงมาก (10–20 bps vs 30–50 bps) → friction ต่ำกว่า → edge ดีกว่า

### ต้องผ่าน Pair Selection Pipeline ก่อนเสมอ

ใช้ Pair Selection Pipeline จากบทที่ 5 §5.8 กับทุกคู่ก่อนทุกครั้ง — ตรวจ: (1) cointegration test (ADF/KPSS), (2) half-life ε, (3) ρ (correlation), (4) AR(1) coefficient, (5) breakeven σ check ทุกขั้นตอน

## 21.5 $\varepsilon$ Quality และ Walk-Forward Calibration

การคำนวณ  $\varepsilon$  ใช้ OLS/TLS  $\beta$  เหมือนกับที่อธิบายใน ch4 ไม่ต้องเปลี่ยน framework แต่ **มีสิ่งที่ต่างจาก crypto** ที่ต้องระวัง:

### ปัญหา $\theta$ Drift จาก Central Bank Rate Cycle

Financing spread ใน CFD เปลี่ยนตาม central bank rate cycle:

- ถ้า Fed ขึ้น/ลดดอกเบี้ย → swap rate เปลี่ยน → ค่ากลาง  $\theta$  ของ  $\varepsilon$  drift ได้
- **Walk-Forward Calibration (ch3 §3.9) สำคัญยิ่งกว่าใน crypto** — ต้อง re-calibrate บ่อยกว่า
- อย่าใช้ static  $\theta$  หรือ static  $\beta$  ที่ fit ครั้งเดียวนาน > 3 เดือนโดยไม่ validate ใหม่

Recommended calibration window สำหรับ MT5 แต่ละ category:

| Strategy type | Train window | Test window | Slide  |
|---------------|--------------|-------------|--------|
| FX intraday   | 30 วัน       | 10 วัน      | 10 วัน |
| Metals swing  | 90 วัน       | 30 วัน      | 30 วัน |
| Indices       | 60 วัน       | 20 วัน      | 20 วัน |
| Crypto CFD    | 45 วัน       | 15 วัน      | 15 วัน |

### ตัวอย่าง: BTC/ETH CFD Walk-Forward

$\beta = 0.0444$ ,  $\rho = 0.9745$ ,  $AR(1) = 0.9602$ , Half-life = 17h

- ใช้ Crypto CFD row: Train 45 วัน, Test 15 วัน, Slide ทุก 15 วัน
- Half-life 17h = overnight swing — เหมาะสำหรับ strategy ที่ถือข้ามคืน
- Walk-forward re-calibrate  $\beta$  ทุก 15 วัน เพื่อจับ drift ของ crypto market cycle

## 21.6 Breakeven Analysis สำหรับ MT5

Friction ของ MT5 CFD ต่างจาก crypto exchange — ต้องเข้าใจ structure ก่อน calculate edge:

| Component       | Crypto (Bybit)          | MT5 ECN                          | MT5 Market Maker          |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Commission      | 0.055% + 0.030% (taker) | \$3–7/lot (separate)             | Embedded in spread        |
| Bid-ask spread  | 0.002–0.004%            | 0.5–2 pips FX; wider metals      | 1–3 pips FX; wider metals |
| Maker option    | ✔ ลดเหลือ 0.02%         | บางครั้ง (limit orders)          | ✗                         |
| Overnight       | สามารถ +/-              | Swap (positive เมื่อ harvesting) | Swap                      |
| Execution speed | <100ms                  | 200ms–2s                         | 500ms–3s                  |

### BREAKEVEN $\Sigma$ FORMULA (เหมือน CH19 §19.7 / CH4 §4.5)

$$\sigma_{\text{stat}} \geq \text{total\_friction} / (z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}})$$

$\text{total\_friction} = \text{bid-ask} + \text{commission} + \max(0, \text{swap\_net})$  — ถ้า swap เป็น income ให้ หัก ออก จาก friction

$z_{\text{entry}}$  และ  $z_{\text{exit}}$  คือ entry/exit threshold ในหน่วย  $\sigma$  (เช่น 2.0 และ 0.5)

### ตัวอย่างคำนวณ Breakeven $\sigma$ สำหรับ 3 คู่หลัก

#### 1. XAUUSD / XAGUSD

Friction  $\approx 50$  bps  $\rightarrow$  breakeven  $\sigma = 50 / (2.0 - 0.5) = 33$  bps

$\sigma_{\text{stat}}$  empirical  $\approx 50$ –80 bps  $\rightarrow$  **net edge = 17–47 bps per half-cycle** ✔

#### 2. BTC / ETH CFD

Friction  $\approx 80$  bps  $\rightarrow$  breakeven  $\sigma = 80 / (2.0 - 0.5) = \mathbf{53 \text{ bps}}$

$\sigma_{\text{stat}} \approx 150\text{--}200$  bps  $\rightarrow$  **net edge = 97–147 bps** ✓ (แต่ fat tail  $\rightarrow$  ต้องใช้ robust z-score)

### 3. EURUSD / GBPUSD

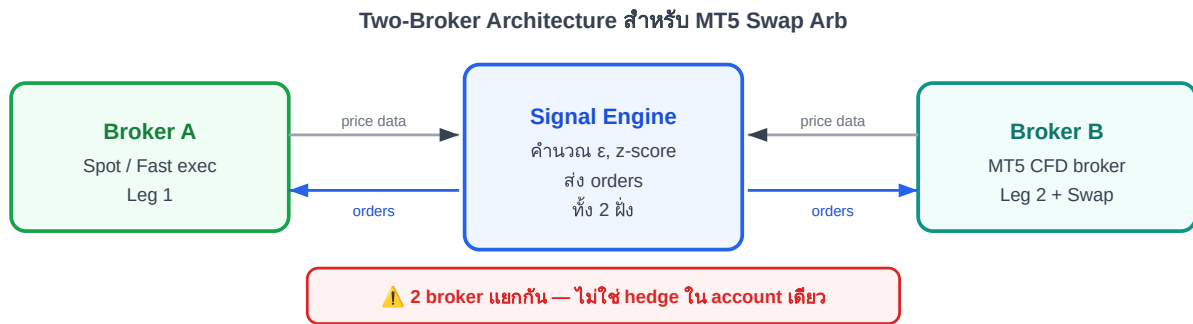
Friction  $\approx 25$  bps  $\rightarrow$  breakeven  $\sigma = 25 / (2.0 - 0.5) = \mathbf{17 \text{ bps}}$

$\sigma_{\text{stat}} \approx 30\text{--}50$  bps  $\rightarrow$  **net edge = 13–33 bps** ✓

```
def mt5_breakeven_sigma(bid_ask_pct, commission_pct, swap_net_pct,
    entry_z=2.0, exit_z=0.5): """ คำนวณ breakeven  $\sigma_{\text{stat}}$  สำหรับ MT5 CFD pairs
    swap_net_pct: negative ถ้ารับ swap (income), positive ถ้าจ่าย ถ้า swap_net_pct <
    0  $\rightarrow$  หักออกจาก friction (เป็นรายได้) """ total_friction = bid_ask_pct +
    commission_pct + swap_net_pct breakeven_sigma = total_friction / (entry_z -
    exit_z) return { "total_friction_bps": round(total_friction * 100, 1),
    "breakeven_sigma_bps": round(breakeven_sigma * 100, 1) } # ตัวอย่าง
XAUUSD/XAGUSD (bid_ask=40bps, commission=20bps, swap_income=-10bps): #
mt5_breakeven_sigma(0.004, 0.002, -0.001, 2.0, 0.5) #  $\rightarrow$  total_friction =
0.004 + 0.002 - 0.001 = 0.005 = 50 bps #  $\rightarrow$  breakeven_sigma = 50 / 1.5 = 33.3
bps  $\leftarrow$  ตรงกับ §21.6
```

## 21.7 Practical Setup: Two-Broker Configuration

การ implement Swap Arb บน MT5 ต้องใช้ 2 broker แยกกัน โดย Signal Engine เป็นตัวกลางคำนวณ  $\epsilon$  และส่ง order ไปทั้งสองฝั่ง:



Signal Engine เชื่อมต่อทั้ง 2 broker แยกกัน — รับ price feed → คำนวณ  $\epsilon$  → ส่ง order ไปแต่ละ broker

### Data Synchronization

การ synchronize ข้อมูลจาก 2 broker ต้องทำอย่างระมัดระวัง:

- ใช้ **same timeframe** — bar close time ต้องตรงกัน (เช่น H1 close ทั้งคู่)
- ใช้ **same timezone reference** — แปลงเป็น UTC ก่อน align
- ตรวจสอบ **missing bars** — หยุดเทรดถ้า data gap เกิน 2 bars ติดกัน
- ใช้ **mid-price**  $(bid+ask)/2$  สำหรับคำนวณ  $\epsilon$  — ไม่ใช่ bid หรือ ask อย่างเดียว

### Basic MQL5 EA Structure (CFD Leg Execution)

```

// MQL5 EA skeleton for CFD leg execution // สำหรับ Broker B (MT5 CFD leg) —
// Broker A ใช้ API แยก input double ZEntryThreshold = 2.0; input double
ZExitThreshold = 0.5; input double LotSize = 0.1; void OnTick() { double
epsilon = ComputeEpsilon(); // คำนวณ  $\epsilon$  จาก 2 prices double z_score =
ComputeZScore(epsilon); //  $z = (\epsilon - \theta) / \sigma$  if (z_score > ZEntryThreshold &&
!HasPosition()) OpenShort(LotSize); // Short CFD leg (Broker B) else if
(z_score < -ZEntryThreshold && !HasPosition()) OpenLong(LotSize); // Long
CFD leg (Broker B) else if (MathAbs(z_score) < ZExitThreshold &&
HasPosition()) ClosePosition(); // ปิดเมื่อ z กลับค่ากลาง } double
ComputeEpsilon() { double price_a = GetBrokerAPrice(); // รับราคาจาก Broker A
(shared memory/pipe) double price_b = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
return MathLog(price_a) - g_beta * MathLog(price_b); } double
  
```

```
ComputeZScore(double eps) { return (eps - g_theta) / g_sigma; // g_theta,
g_sigma update จาก walk-forward }
```

### Position Sizing และ Legging Risk

- **Kelly framework (ch12)** ยังใช้ได้ — แต่ต้อง adjust สำหรับ higher friction ของ MT5
- แนะนำ half-Kelly หรือ quarter-Kelly สำหรับ MT5 เพราะ execution uncertainty สูงกว่า
- **Legging risk:** MT5 ช้ากว่า crypto มาก → ใช้ limit orders ที่ target entry price เพื่อลด slippage
- ถ้า leg หนึ่ง fill แล้วอีก leg ไม่ fill ภายใน timeout (เช่น 5 วินาที) → ยกเลิก leg แรกด้วย

## ตัวอย่างหลัก: 3 คู่ที่น่าสนใจ

### ตัวอย่างที่ 1: XAUUSD Gold Swap Harvest

**Setup:** Broker A — Gold spot บน exchange | Broker B — Short XAUUSD CFD บน MT5

| พารามิเตอร์               | ค่า                                |
|---------------------------|------------------------------------|
| Swap received (short CFD) | \$1.20/day per lot (backwardation) |
| $\epsilon$ Half-life      | 5 วัน                              |
| $\sigma_{\text{stat}}$    | 0.6% (60 bps)                      |
| Total friction            | 50 bps                             |
| Breakeven $\sigma$        | $50 / 1.5 = 33 \text{ bps}$ ✓      |

**Net alpha per trade:**  $(\sigma_{\text{stat}} - \text{BE}_{\sigma}) \times (z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}}) = (0.60\% - 0.33\%) \times 1.5 = 40 \text{ bps}$   
จาก mean reversion

**+ swap income:**  $\$1.20/\text{day} \times 5 \text{ วัน (avg hold)} = \$6.00 \text{ per lot per trade}$

→ รวม alpha  $\approx 0.54\% + \text{swap เสริม}$  — เป็น compound edge ที่น่าสนใจ

### ตัวอย่างที่ 2: BTC / ETH CFD (ตาม screenshot คู่หลัก)

**Cointegration stats:**  $\beta = 0.0444$ ,  $\rho = 0.9745$ ,  $\text{AR}(1) = 0.9602$ , Half-life = 17h

| พารามิเตอร์                        | ค่า                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pair Selection Pipeline (ch5 §5.8) | ✓ ผ่าน (swing only, robust z-score)                |
| MT5 friction estimate              | ~80 bps                                            |
| Breakeven $\sigma$                 | $80 / 1.5 = 53 \text{ bps}$                        |
| $\sigma_{\text{stat}}$ empirical   | $\approx 170 \text{ bps}$ (200 bps $\gg$ 53 bps ✓) |

**Strategy:** overnight swing,  $z_{\text{entry}} = 2.0$ , ใช้ MAD-based robust z-score เพราะ fat tail  
 Walk-forward: calibrate ทุก 15 วัน (Crypto CFD row จากตาราง §21.5)

### ตัวอย่างที่ 3: EURUSD ↔ GBPUSD (Synthetic EURGBP)

$\beta = 1.15$  — ไม่ใช่ 1.0 เพราะ GBPUSD มี pip value ต่างกัน (GBPUSD pip มีค่าสูงกว่า)

| พารามิเตอร์                    | ค่า                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| USD Normalization              | Long \$100k EURUSD + Short \$115k GBPUSD ( $\beta$ -adjusted)       |
| Net exposure                   | Long ~€74k / Short ~£55k / Net USD $\approx$ +\$15k (residual ~13%) |
| $\varepsilon$ interpretation   | $\approx$ synthetic EURGBP; $\rho = 0.96$ ; ADF $p \approx 0.02$ ✓  |
| Friction estimate              | 25 bps                                                              |
| Breakeven $\sigma$             | $25 / 1.5 = 17$ bps                                                 |
| $\sigma_{\text{stat}}$ typical | 35–45 bps $\gg 17$ bps ✓                                            |

**ข้อดี:** EURUSD+GBPUSD มี spread แคบกว่า EURGBP โดยตรง  $\rightarrow$  friction ต่ำที่สุดในบรรดา 3 ตัวอย่าง

**ข้อระวัง:** ต้อง normalize notional ตาม  $\beta$  เสมอ — ถ้าใช้ equal notional จะมี residual USD exposure

## 21.8 แบบฝึกหัด

### โจทย์ 21.1 — คำนวณ Swap Income

Short 2 lots XAUUSD CFD

Swap specification: Swap Short =  $-1.5$  swap points/day (ค่าลบ = รับ swap)

สำหรับ XAUUSD: 1 lot = 100 oz, swap calculation:  $\text{lots} \times \text{swap\_points} \times \text{pip\_value}$

Pip value สำหรับ XAUUSD = \$1.00 ต่อ pip ต่อ lot (1 pip =  $\$0.01 \times 100 \text{ oz} = \$1.00$ )

ถาม: swap income ต่อวันเท่าไร? ต่อเดือน (22 trading days)?

► ดูคำตอบ

### โจทย์ 21.2 — Broker Rule Check

Broker X มีข้อกำหนดใน TOS ว่า: "*Minimum position hold time = 5 นาที. Positions closed before 5 minutes will have profits voided.*"

ถาม: กลยุทธ์ไหนของ ch21 ยังทำได้กับ Broker X? กลยุทธ์ไหนทำไม่ได้?

► ดูคำตอบ

### โจทย์ 21.3 — Breakeven Check สำหรับ BTC/ETH CFD

BTC/ETH CFD บน MT5:

$\sigma_{\text{stat}} = 2.0\%$ , total friction = 80 bps,  $z_{\text{entry}} = 2.0$ ,  $z_{\text{exit}} = 0.5$

ถาม: (1) breakeven  $\sigma$  = เท่าไหร่? (2) trade ได้ไหม? (3) net edge ต่อ trade คือกี่ bps?

► ดูคำตอบ

## อ้างอิงและบทที่เกี่ยวข้อง

### บทที่เกี่ยวข้องในตำราชุดนี้

- **ch3 §3.9:** Walk-Forward Calibration — ใช้โดยตรงสำหรับ MT5 re-calibration schedule
- **ch4 §4.5:** Breakeven  $\sigma$  และการคำนวณ total friction — framework เดิม ใช้ได้กับ MT5
- **ch5 §5.8:** Pair Selection Pipeline — ต้องใช้กับทุกคู่ใน §21.4 ก่อนเสมอ
- **ch12:** Kelly Position Sizing — ปรับ half-Kelly สำหรับ MT5 execution uncertainty
- **ch19 §19.7:** Breakeven Analysis framework — เหมือนกันกับ §21.6

### แหล่งอ้างอิงภายนอก

- **MetaTrader 5 Documentation** — "Swap Calculation" ใน MQL5 Reference: `SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_LONG/SHORT)` และ Contract Specification
- **Hull, J.C. (2022)** — *Options, Futures, and Other Derivatives*, 11th ed. — Ch.5 (Cost of Carry), Ch.3 (Futures Pricing) สำหรับ fair value framework
- **Vidyamurthy, G. (2004)** — *Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis* — OLS/TLS  $\beta$  estimation และ cointegration framework